โครงงานเลขที่ วศ.คพ. S017-1/2569

เรื่อง

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและตรวจสอบขนาดวัตถุอัจฉริยะ

โดย

นางสาว ณัฐรดา หนูจิตร รหัส 660610757
นางสาว ทิพวรินท์ สีห์วรางกูร รหัส 660610760
นางสาว สิรวิชญ์ สีทอง รหัส 660610802

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสำรวจเพื่อโครงงาน
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2569

PROJECT No. CPE S017-1/2569

Automated Inventory Management and Object Detection System

Natrada Nuchit	**660610757**
Thipwarin Seewarangkoon	**660610760**
Sirawit Seetong	**660610802**

A Report Submitted in Partial Fulfillment of Project Survey Course
as Required by the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2026

หัวข้อโครงงาน	: ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและตรวจสอบขนาดวัตถุอัจฉริยะ
	: Automated Inventory Management and Object Detection System
โดย	: นางสาว ณัฐรดา หนูจิตร รหัส 660610757
	นางสาว ทิพวรินท์ สีห์วรางกูร รหัส 660610760
	นางสาว สิรวิชญ์ สีทอง รหัส 660610802
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	: 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์)

..... กรรมการ
(ศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

สารบัญ

สารบัญ . . . . . ข

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 1
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 1
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 1
1.6 แผนการดำเนินงาน 1
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 1
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 1

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **2**
2.1 The first section 2
2.2 Second section 2
2.2.1 Subsection heading goes here 2
2.3 Third section 2
2.4 About using figures in your report 2
2.5 Overfull hbox 5
2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 5
2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 5

3 โครงสร้างของโครงงาน **6**
3.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (System Architecture Design) 6
3.1.1 Data Flow Diagram 6
3.1.2 Hardware Diagram 7
3.2 การเตรียมชุดข้อมูลฝึกสอน 8
3.3 การพัฒนา Web Application 9
3.3.1 UX/UI 9
3.3.2 การจัดการฐานข้อมูล 11

4 การประเมินระบบ **12**
4.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 12
4.1.1 ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล 12
4.1.2 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database 12
4.1.3 ความถูกต้องในการประมวลผล 13

บรรณานุกรม **14**

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564
ศึกษาค้นคว้า									
ชิล									
เผา									
ทดสอบ									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

อธิบายว่าในการทำงาน นศ. มีการกำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่งานอย่างไรในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้ใดในการทำงานบ้าง

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

แนวทางและโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานโครงงานกับงานในด้านอื่นๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทำโครงงาน เริ่มต้นด้วยการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือ งานวิจัย/โครงงาน ที่เคยมีผู้นำเสนอไว้แล้ว ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ก็จะเกี่ยวกับการอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทถัดๆ ไปได้ง่ายขึ้น

2.1 The first section

The text for Section 1 goes here.

2.2 Second section

Section 2 text.

2.2.1 Subsection heading goes here

Subsection 1 text

Subsubsection 1 heading goes here

Subsubsection 1 text

Subsubsection 2 heading goes here

Subsubsection 2 text

2.3 Third section

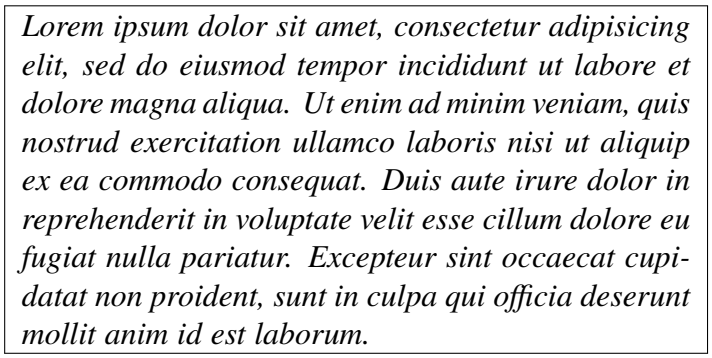
Section 3 text. The dielectric constant at the air-metal interface determines the resonance shift as absorption or capture occurs is shown in Equation (2.1):

$$k_1 = \frac{\omega}{c(1/\varepsilon_m + 1/\varepsilon_i)^{1/2}} = k_2 = \frac{\omega \sin(\theta)\varepsilon_{air}^{1/2}}{c} \tag{2.1}$$

where ω is the frequency of the plasmon, c is the speed of light, ε_m is the dielectric constant of the metal, ε_i is the dielectric constant of neighboring insulator, and ε_{air} is the dielectric constant of air.

2.4 About using figures in your report

Using `\label` and `\ref` commands allows us to refer to figures easily. If we can refer to Figures **??** and 2.1 by name in the LaTeX source code, then we will not need to update the code that refers to it even if the placement or ordering of the figures changes.



รูปที่ 2.1: This figure is a sample containing lorem ipsum, showing you how you can include figures and glossary in your report. You can specify a shorter caption that will appear in the List of Figures.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

ตารางที่ 2.1: Sample landscape table

Year	A	B
1989	12	23
1990	4	9
1991	3	6

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.5 Overfull hbox

When the `semifinal` option is passed to the `cpecmu` document class, any line that is longer than the line width, i.e., an overfull hbox, will be highlighted with a black solid rule:

juxtaposition

2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

บทที่ 3
โครงสร้างของโครงงาน

3.1 หลักการและแนวคิดในการออกแบบ (System Architecture Design)

การออกแบบระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ มีแนวคิดหลักในการนำเทคนิค Image Processing มาประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับภาพและ Web Application เพื่อช่วยตรวจสอบประเภท ขนาด และจำนวนของสกรูหัวหกเหลี่ยม รวมถึงนำผลการตรวจสอบไปใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบนี้จะถูกกำหนดให้จำแนกสกรูหัวหกเหลี่ยมได้ทั้งหมด 10 Classes โดยอาศัยคุณลักษณะของวัตถุหลายด้านร่วมกัน เช่น ขนาดและสัดส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้จำแนกประเภทของสกรู

3.1.1 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram แสดงลำดับการไหลของข้อมูลในระบบ แสดงดังภาพที่ 3.1

1. **การรับภาพเข้าสู่ระบบ** ผู้ใช้งานสามารถส่งภาพเข้าสู่ระบบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

   - **Real-time Streaming** รับภาพจากกล้องอย่างต่อเนื่อง
   - **Snapshot** บันทึกภาพนิ่งจากกล้องเพื่อนำไปตรวจสอบ
   - **Upload Image** เลือกไฟล์ภาพจากอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

   โดยภาพจากทั้งสามรูปแบบจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบภาพเดียวกัน

2. **การส่งภาพผ่าน Web Application และ Backend** เมื่อได้รับภาพแล้ว Web Application จะส่งข้อมูลภาพไปยัง Backend ผ่าน API เพื่อประสานการทำงานกับส่วนประมวลผลภาพ โดย Backend ทำหน้าที่รับข้อมูลและส่งภาพต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการประมวลผล

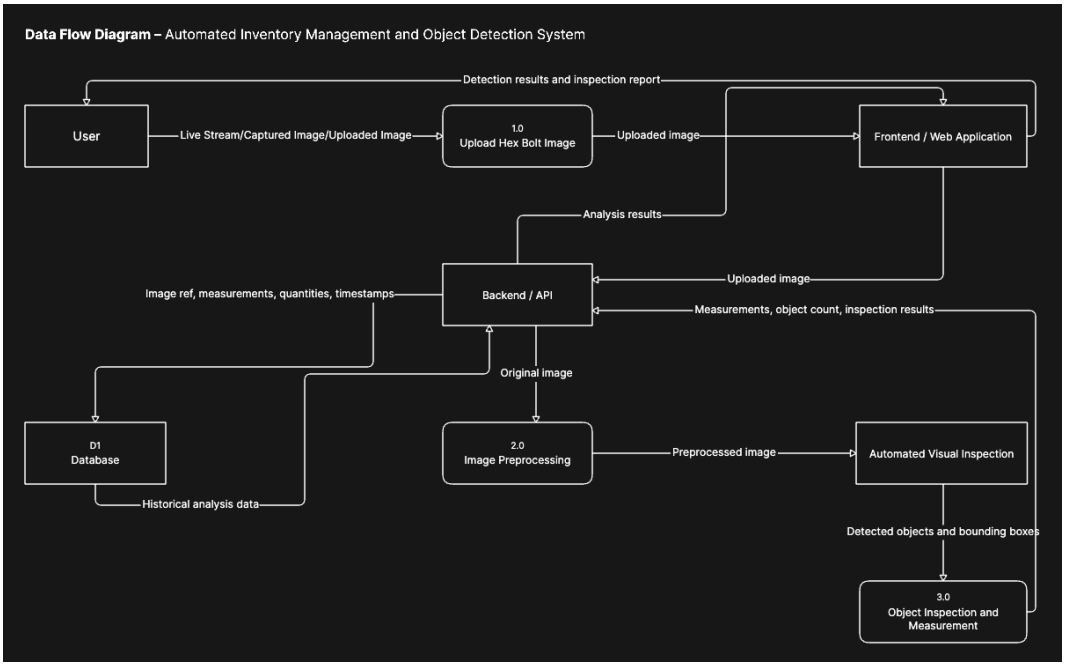
3. **การเตรียมภาพก่อนประมวลผล (Image Preprocessing)** ระบบนำภาพที่ได้รับเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการตรวจสอบวัตถุ จากนั้นจึงดำเนินการตามกระบวนการ Image Processing ที่กำหนดไว้

4. **การตรวจจับและกำหนดกรอบวัตถุ (Visual Inspection)** ผลจากการตรวจจับขอบถูกนำมาใช้ระบุตำแหน่งของวัตถุในภาพ และกำหนดกรอบล้อมรอบวัตถุ (Bounding Boxes) เพื่อแยกวัตถุแต่ละชิ้นออกจากกัน กรอบที่ตรวจพบจะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการวัดขนาดและนับจำนวน ซึ่งการตรวจจับดังกล่าวเป็นการประมวลผลภาพด้วย OpenCV

5. **การตรวจสอบและวัดขนาดวัตถุ (Object Inspection and Measurement)** ระบบนำข้อมูลจากกรอบวัตถุที่ตรวจพบมาคำนวณคุณลักษณะต่าง ๆ และพิจารณาคุณลักษณะหลายด้านร่วมกันเพื่อจำแนกประเภทสกรูให้ตรงกับหนึ่งใน 10 Classes ที่กำหนดไว้ การแปลงค่าระยะจาก Pixel เป็นมิลลิเมตรอาศัย Pixel-to-MM Ratio ซึ่งคำนวณจากกระดาษสีขาวขนาด A3 ที่ใช้เป็น Reference ภายในกล่อง จากนั้นระบบนับจำนวนสกรูตามกรอบวัตถุที่ตรวจพบ และสรุปผลการตรวจสอบ

6. **การจัดเก็บข้อมูล** Backend รับผลการประมวลผล เช่น ประเภทสกรู ขนาด จำนวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อนำไปจัดเก็บใน Database

7. **การเรียกดูและแสดงผล** เมื่อ Web Application ต้องการแสดงผล ระบบจะเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Backend ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผลการตรวจสอบและข้อมูลย้อนหลังจากฐานข้อมูล แล้วส่งกลับไปแสดงบน Web Application ในรูปแบบภาพที่มี Bounding Boxes พร้อมประเภทสกรู ขนาด จำนวน และผลสรุปการตรวจสอบ



รูปที่ 3.1: Data Flow Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ

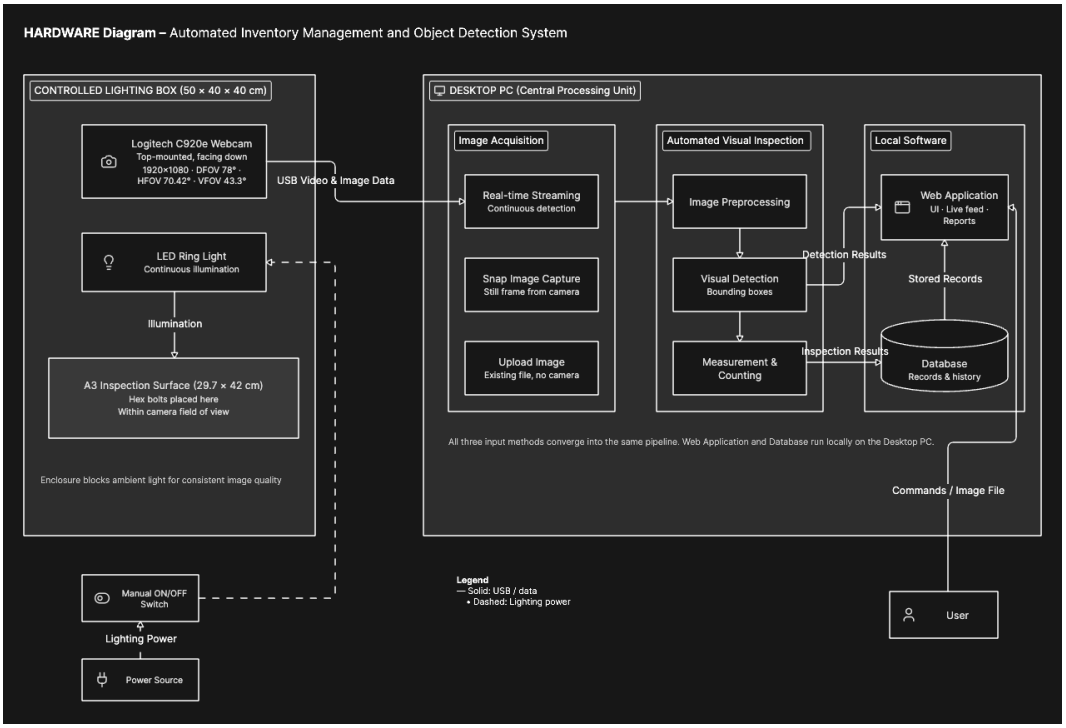
3.1.2 Hardware Diagram

Hardware Diagram แสดงองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับภาพและประมวลผล แสดงดังภาพที่ 3.2

1. **กล่องควบคุมสภาพแวดล้อม** กล่องมีขนาด 50 × 40 × 40 เซนติเมตร และมีลักษณะเป็นสีดำเพื่อช่วยป้องกันแสงจากภายนอกรบกวนการถ่ายภาพ ภายในกล่องมีพื้นที่สำหรับวางสกรูและ LED Ring Light ให้แสงสว่าง เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการรับภาพเหมือนกันมากที่สุดในทุกภาพ
2. **กล้อง Logitech C920e** ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของกล่อง โดยหันกล้องลงมายังพื้นที่ตรวจสอบและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่าน USB กล้องรองรับความละเอียดสูงสุด 1920 × 1080 พิกเซล มีมุมมองภาพแนวทแยง 78 องศา แนวนอน 70.42 องศา และแนวตั้ง 43.3 องศา ทำหน้าที่รับภาพสำหรับการตรวจสอบทั้งในรูปแบบ Real-time Streaming และ Snapshot
3. **LED Ring Light** ติดตั้งอยู่ภายในกล่องเพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่ตรวจสอบ โดยควบคุมการเปิด-ปิดผ่านสวิตช์แบบ Manual การจัดแสงภายในกล่องมีจุดประสงค์เพื่อลดความแปรปรวนของแสงจากสภาพแวดล้อมภายนอก

4. **พื้นที่ตรวจสอบและกระดาษอ้างอิง** ใช้กระดาษสีขาวขนาด A3 ซึ่งมีขนาด 42 × 29.7 เซนติเมตร วางบนพื้นกล่องเป็นพื้นที่สำหรับวางสกรู กระดาษดังกล่าวยังทำหน้าที่เป็น Reference ที่มีขนาดจริงแน่นอน เพื่อใช้คำนวณ Pixel-to-MM Ratio สำหรับแปลงค่าระยะที่วัดได้จากภาพให้เป็นหน่วยมิลลิเมตร
5. **คอมพิวเตอร์** ทำหน้าที่รับข้อมูลภาพจากกล้องผ่าน USB และประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตาม Dataflow Diagram

ลำดับการทำงานของอุปกรณ์เริ่มจากผู้ใช้งานวางสกรูบนกระดาษ A3 ภายในกล่อง จากนั้นกล้องจะรับภาพและส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เมื่อผู้ใช้งานเลือกโหมดการทำงาน ระบบจะรับภาพจากกล้องหรือรับไฟล์ภาพที่อัปโหลด แล้วส่งเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพเพื่อระบุตำแหน่ง จำแนกประเภท วัดขนาด และนับจำนวนสกรู ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยัง Backend เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลและแสดงผลผ่าน Web Application รวมถึงนำไปจัดการกับระบบคลังสินค้าตามความเหมาะสม



รูปที่ 3.2: Hardware Diagram ของระบบตรวจจับและบริหารจัดการคลังสกรูหัวหกเหลี่ยมอัตโนมัติ

3.2 การเตรียมชุดข้อมูลฝึกสอน

เนื่องจากระบบนี้ใช้เทคนิค Image Processing ด้วย OpenCV การเตรียมชุดข้อมูล จึงเป็นการเตรียมภาพตัวอย่างของสกรูแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาและปรับค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการประมวลผลภาพ รวมถึงใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของคุณลักษณะที่นำมาใช้จำแนกประเภทสกรู

ภาพตัวอย่างจะเก็บจากการถ่ายภาพสกรูภายในกล่อง โดยใช้กล้อง Logitech และจัดวางสกรูบนกระดาษสีขาวขนาด A3 เพื่อควบคุมพื้นหลังและใช้เป็น Reference สำหรับคำนวณ Pixel-to-MM Ratio ประเภทสกรูที่กำหนดไว้สำหรับระบบประกอบด้วย 10 Classes ดังนี้

1. M6 × 70 mm
2. M20 × 50 mm
3. M12 × 100 mm
4. M10 × 60 mm
5. 1/2 × 2”
6. 3/8 × 1½”
7. M14 × 65 mm
8. 5/8 × 2”
9. M8 × 80 mm
10. 3/8 × 3”

ในการใช้งานจริง ภาพหนึ่งภาพสามารถมีสกรูได้หลายชิ้นและอาจมีสกรูหลายประเภทพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขว่าสกรูแต่ละชิ้นต้องไม่ซ้อนทับกัน และต้องอยู่ภายในขอบเขตของกระดาษอ้างอิง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับกรอบวัตถุและวัดขนาดได้อย่างเหมาะสม

3.3 การพัฒนา Web Application

Web Application ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบตรวจสอบสกรูและระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

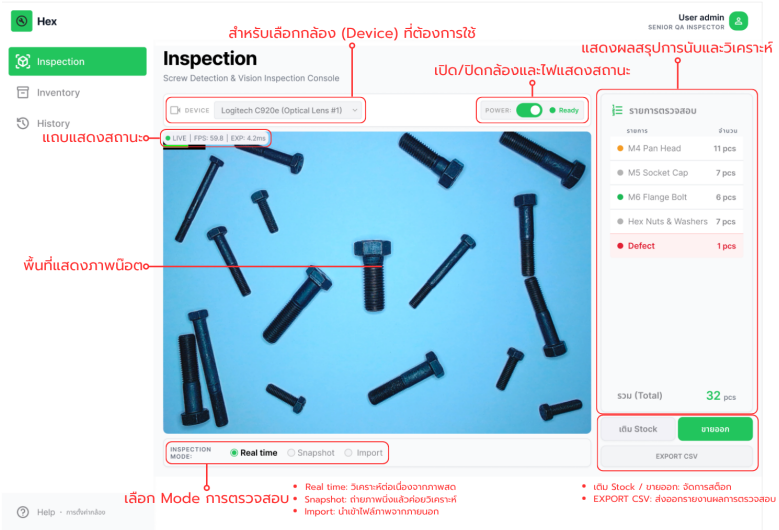
- **Frontend** พัฒนาด้วย React ร่วมกับ TypeScript และ Vite ทำหน้าที่แสดงหน้าจอการใช้งาน รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน และแสดงผลการตรวจสอบ
- **Backend** พัฒนาด้วย Node.js ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่าง Frontend กระบวนการประมวลผลภาพ และฐานข้อมูล
- **Database** ใช้ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง ประวัติการตรวจสอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของระบบ

3.3.1 UX/UI

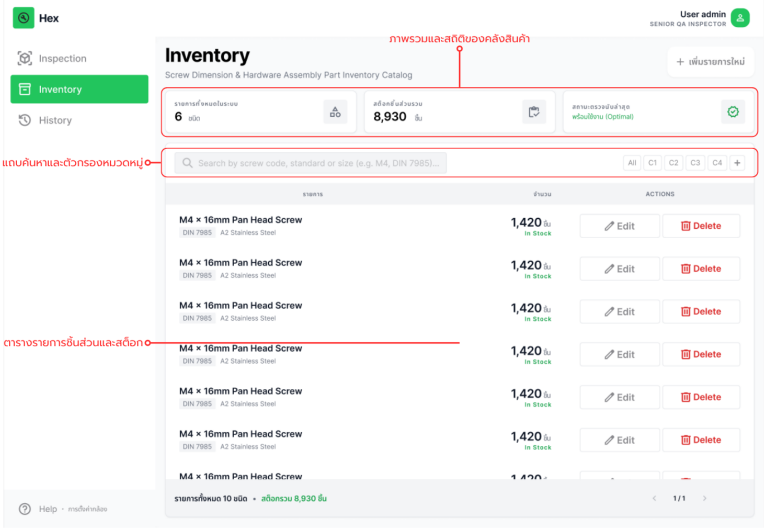
การออกแบบ UX/UI เริ่มจากการออกแบบหน้าจอและลำดับการใช้งานด้วย Figma ก่อนนำไปพัฒนาเป็น Web Application โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสกรู ดูผลการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลคลังสินค้าได้จากระบบเดียว หน้าจอหลักที่กำหนดไว้มีดังนี้

1. **หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection)** เป็นหน้าสำหรับรับภาพและแสดงผลการตรวจสอบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์กล้อง ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ และควบคุมการเปิด-ปิดกล้องหรือ LED ได้ตามที่ระบบรองรับ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกโหมด Real-time, Snapshot หรือ Upload Image ได้ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จจะแสดงภาพที่มีกรอบ Bounding Boxes พร้อมประเภทสกรู ขนาด จำนวน และผลรวมของการตรวจสอบ รวมถึงมีส่วนสำหรับดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าในคลังจากผลการตรวจสอบ

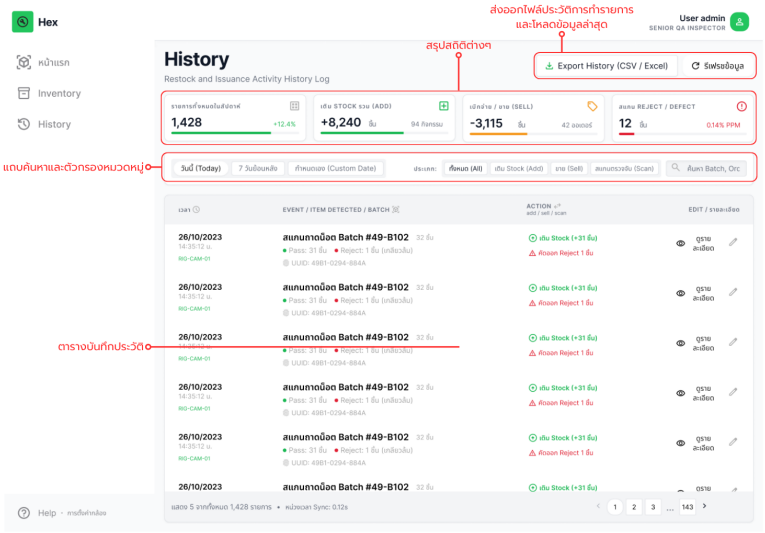
2. **หน้าคลังสินค้า (Inventory)** เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลสินค้าและจำนวนคงเหลือในคลัง ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของคลังสินค้า ค้นหาและกรองข้อมูล รวมถึงจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสต๊อก โดยรองรับการเพิ่มสินค้า การลดจำนวนสินค้า การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล
3. **หน้าประวัติการใช้งาน (History)** เป็นหน้าสำหรับเรียกดูประวัติการตรวจสอบและรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้า โดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยวันที่ตรวจสอบ ประเภทสกรู จำนวนที่ตรวจพบ และผลการวิเคราะห์ รวมถึงประวัติการดำเนินการ เช่น การเพิ่มหรือการลดจำนวนสินค้า ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและกรองข้อมูล รวมถึงส่งออกข้อมูลประวัติในรูปแบบ CSV ได้



รูปที่ 3.3: หน้าตรวจสอบสกรู (Inspection)



รูปที่ 3.4: หน้าคลังสินค้า (Inventory)



รูปที่ 3.5: หน้าประวัติการใช้งาน (History)

3.3.2 การจัดการฐานข้อมูล

ระบบใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยข้อมูลภาพจะจัดเก็บเป็นไฟล์แยกจากฐานข้อมูล และบันทึก File Path ไว้ใน PostgreSQL เพื่อให้ระบบสามารถอ้างอิงและเรียกใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบได้

ข้อมูลที่ระบบจำเป็นต้องจัดเก็บในภาพรวมประกอบด้วยข้อมูลประเภทสกรู ข้อมูลจำนวนสินค้าในคลัง ผลการตรวจสอบ และประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น การเพิ่มหรือการลดจำนวนสินค้า รวมถึงข้อมูลวันที่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

บทที่ 4
การประเมินระบบ

4.1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบจะเป็นการทดสอบความสามารถของระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database และความถูกต้องในการประมวลผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1.1 ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูล

การประเมินระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลจะเป็นการประเมินความรวดเร็วในการทำงานของระบบโดยการทดสอบจะแบ่งรูปแบบการวัดระยะเวลาออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การวัดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และการวัดระยะเวลารวมของระบบ เพื่อให้สามารถเห็นทั้งขั้นตอนที่ใช้เวลาในการประมวลผลนานและเวลาโดยรวมที่ระบบใช้ โดยขั้นตอนที่นำมาพิจารณาประกอบด้วย

1. **การเตรียมภาพ (Image Preprocessing)** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงและเตรียมภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจจับวัตถุ
2. **การตรวจจับและแยกวัตถุ (Contour Detection)** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลภาพเพื่อค้นหาขอบเขตของวัตถุและแยกสกรูแต่ละชิ้นออกจากพื้นหลัง รวมถึงการกำหนดกรอบล้อมรอบวัตถุ (Bounding Boxes)
3. **การวัดคุณลักษณะและจำแนกประเภท** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณคุณลักษณะของสกรู และการจำแนกประเภทสกรูตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. **การนับจำนวนและสรุปผล** วัดระยะเวลาที่ใช้ในการนับจำนวนวัตถุแต่ละประเภทและจัดเตรียมผลการตรวจสอบสำหรับส่งกลับไปยัง Web Application

และการระยะเวลารวมในการประมวลผล ก็จะเป็นการวัดระยะเวลาตั้งแต่ Web Application ได้รับภาพจนถึงกระบวนการประมวลผลเสร็จสิ้นและระบบส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Web Application เพื่อแสดงผล

4.1.2 การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database

การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ Database จะครอบคลุมการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. **การทดสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล (Data Integrity and Consistency Testing)**
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าเมื่อมีการเพิ่มและลดจำนวนสินค้าคงเหลือ
    - ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสินค้า และประวัติการดำเนินงาน รวมถึงผลลัพท์เมื่อมีการลบข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
    - ตรวจสอบการป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

2. **การทดสอบความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Testing)**
    - ตรวจสอบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละประเภท
    - ตรวจสอบการป้องกันการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. **การทดสอบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล (Database Performance Testing)**
    - ตรวจสอบระยะเวลาในการเพิ่ม เรียกดู แก้ไข และลบข้อมูล รวมถึงการค้นหาและอัพเดตข้อมูลสินค้าคงเหลือ
    - ตรวจสอบความสามารถในการรองรับคำขอจากผู้ใช้งานหลายคนในเวลาเดียวกัน
    - ตรวจสอบว่าระบบสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและจำนวนผู้ใช้งานได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพ

4.1.3 ความถูกต้องในการประมวลผล

การประเมินความถูกต้องในการประมวลผลจะเป็นการทดสอบว่าระบบจะสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องภายใต้การจัดวางสกรูที่แตกต่างกัน โดยการทดสอบจะดำเนินการกับรูปแบบการจัดวางสกรูที่แตกต่างกัน 4 กรณี ได้แก่

1. **กรณีมีสกรูเพียง 1 ชิ้น** ทดสอบความสามารถในการตรวจจับกรอบวัตถุ จำแนกประเภท และวัดขนาดของสกรูหนึ่งชิ้นในภาพ
2. **กรณีมีสกรูหลายชิ้นประเภทเดียวกัน** ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและนับจำนวนสกรูที่มีประเภทเดียวกัน โดยพิจารณาว่าระบบสามารถแยกวัตถุแต่ละชิ้นออกจากกันได้ครบถ้วนหรือไม่
3. **กรณีมีสกรูหลายประเภทในภาพเดียวกัน** ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและจำแนกสกรูหลาย Class ภายในภาพเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบผลการนับจำนวนแยกตามประเภท
4. **กรณีสกรูสัมผัสหรือซ้อนทับกัน** ทดสอบข้อจำกัดของกระบวนการตรวจจับและแยกวัตถุในกรณีที่ขอบเขตของสกรูอยู่ใกล้กันหรือทับซ้อนกัน เพื่อประเมินว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการตรวจจับ การจำแนก และการนับจำนวนอย่างไร

บรรณานุกรม

[1] Lewis Carroll. *Alice's Adventures in Wonderland*. George MacDonald, 1865.